Ejercicio de estadística bidimensional

Ejercicio 1 - Deporte y salud cardiovascular

Se quiere estudiar la relación entre el tiempo de ejercicio diario (X, en minutos) y la frecuencia cardíaca en reposo (Y, en pulsaciones por minuto) de un grupo de 20 personas:

$X \backslash Y$	60	70	80
20	1	2	4
40	2	3	1
60	5	2	0

a) Escribe las distribuciones marginales de X y de Y y calcula sus medias.

b) Calcula las varianzas y las desviaciones típicas de X y de Y.

c) Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación. Interpreta el resultado.

d) Halla las rectas de regresión de Y sobre X y de X sobre Y.

e) Estima la frecuencia cardíaca de una persona que hace 50 minutos de ejercicio al día.

f) Escribe la distribución de Y condicionada a $X = 60$.

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Sumamos cada fila para la marginal de X y cada columna para la de Y:

x_i	20	40	60
n_i	7	6	7

y_j	60	70	80
n_j	8	7	5

$$\bar{x} = \frac{20 \cdot 7 + 40 \cdot 6 + 60 \cdot 7}{20} = \frac{800}{20} = 40 \text{ min}$$

$$\bar{y} = \frac{60 \cdot 8 + 70 \cdot 7 + 80 \cdot 5}{20} = \frac{1370}{20} = 68{,}5 \text{ ppm}$$

b) Varianza de X:

$$\sigma_x^2 = \frac{400 \cdot 7 + 1600 \cdot 6 + 3600 \cdot 7}{20} - 40^2 = \frac{37\,600}{20} - 1600 = 1880 - 1600 = 280 \qquad \sigma_x = \sqrt{280} \approx 16{,}73$$

Varianza de Y:

$$\sigma_y^2 = \frac{3600 \cdot 8 + 4900 \cdot 7 + 6400 \cdot 5}{20} - 68{,}5^2 = \frac{95\,100}{20} - 4692{,}25 = 62{,}75 \qquad \sigma_y = \sqrt{62{,}75} \approx 7{,}92$$

c) Sumamos los productos $x_i \cdot y_j \cdot n_{ij}$ fila a fila:

$$20 \cdot (60 \cdot 1 + 70 \cdot 2 + 80 \cdot 4) = 20 \cdot 520 = 10\,400$$

$$40 \cdot (60 \cdot 2 + 70 \cdot 3 + 80 \cdot 1) = 40 \cdot 410 = 16\,400$$

$$60 \cdot (60 \cdot 5 + 70 \cdot 2 + 80 \cdot 0) = 60 \cdot 440 = 26\,400$$

Total: $53\,200$.

$$\sigma_{xy} = \frac{53\,200}{20} - 40 \cdot 68{,}5 = 2660 - 2740 = -80$$

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{-80}{16{,}73 \cdot 7{,}92} \approx -0{,}60$$

La correlación es negativa y moderada: las personas que hacen más ejercicio tienden a tener menos pulsaciones en reposo, aunque la relación no es muy fuerte.

d) Recta de Y sobre X, con pendiente $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{-80}{280} \approx -0{,}286$:

$$y - 68{,}5 = -0{,}286(x - 40) \implies y = -0{,}286x + 79{,}93$$

Recta de X sobre Y, con pendiente $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2} = \frac{-80}{62{,}75} \approx -1{,}275$:

$$x - 40 = -1{,}275(y - 68{,}5) \implies x = -1{,}275y + 127{,}33$$

e) Para estimar Y a partir de X usamos la recta de Y sobre X:

$$y = -0{,}286 \cdot 50 + 79{,}93 \approx 65{,}6 \text{ ppm}$$

Como $r \approx -0{,}60$, la estimación es solo orientativa.

f) De las 7 personas que hacen 60 minutos, 5 tienen 60 ppm, 2 tienen 70 ppm y ninguna tiene 80 ppm:

y_j	60	70	80
$f(y_j \mid X = 60)$	$\frac{5}{7} \approx 0{,}71$	$\frac{2}{7} \approx 0{,}29$	0